Quadratic and Absolute Inequalities

Part 1: Solve each quadratic inequality.

1) $x^2 - 1 < 0$

2) $-x^2 - 5x + 6 > 0$

3) $x^2 - 5x - 6 < 0$

4) $x^2 + 4x - 5 > 0$

5) $x^2 - 2x - 3 \geq 0$

6) $x^2 > 5x + 6$

7) $-x^2 - 12x - 11 \leq 0$

8) $x^2 - 2x - 8 \geq 0$

9) $x^2 - 5x - 6 \geq 0$

10) $x^2 + 7x + 10 < 0$

11) $x^2 + 9x + 20 > 0$

12) $x^2 - 8x + 16 > 0$

13) $x^2 - 8x + 12 \leq 0$

14) $x^2 - 11x + 30 \leq 0$

15) $x^2 - 12x + 27 \geq 0$

16) $x^2 - 16x + 64 \geq 0$

17) $x^2 - 36 \leq 0$

18) $x^2 - 13x + 36 \geq 0$

19) $x^2 + 15x + 36 \leq 0$

20) $4x^2 - 6x - 9 > x^2$

21) $5x^2 - 15x + 10 < 0$

22) $3x^2 - 5x \geq 4x^2 + 6$

23) $4x^2 - 12 > 3x^2 + x$

24) $x^2 - 2x \geq x^2 - 6x + 12$

25) $2x^2 + 2x - 8 > x^2$

26) $4x^2 + 20x - 11 < 0$

27) $-9x^2 + 29x - 6 \geq 0$

28) $-8x^2 + 6x - 1 \leq 0$

29) $12x^2 + 10x - 12 > 0$

30) $18x^2 + 23x + 5 \leq 0$

31) $17x^2 + 15x - 2 \geq 0$

32) $3x^2 + 7x \leq 5x^2 + 3x - 6$

Part 2: Solve each absolute value equation or inequality.

33) $|x - 4| = 9$

34) $|3x + 6| = 15$

35) $2|x + 5| - 3 = 11$

36) $|4x + 9| = -3$

37) $3|x - 5| + 14 = 2$

38) $-2|7x - 1| = -10$

39) $|5x - 3| + 10 = 4$

40) $|2x - 5| = x + 1$

41) $|2x - 3| = -|x + 4|$

42) $|x + 3| \leq 8$

43) $|2x - 5| > 7$

44) $|4x + 1| < 13$

45) $3|x - 2| + 4 \geq 19$

46) $-2|3x + 1| - 5 > -15$

47) $5|2x - 7| + 12 \leq 2$

48) $|3x + 1| < -5$

49) $|6x - 2| \leq 0$

50) $-4|x + 8| - 7 \geq 9$

51) $|2x + 5| > -4$

52) $|x - 7| + 9 \geq 4$

53) $2|4x + 3| + 1 < 15$